

## 1. DATOS INFORMATIVOS

|               |                                        |              |                      |
|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|
| ÁREA:         | CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)   | DOCENTE:     | [Nombre del Docente] |
| ASIGNATURA:   | DISEÑO 3D — TINKERCAD: DISEÑO 3D       | AÑO LECTIVO: | 2026 - 2027          |
| AÑO/GRADO:    | OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | SEMANA:      | 3                    |
| FECHA INICIO: | [dd-mm-aaaa]                           | FECHA FIN:   | [dd-mm-aaaa]         |

| TÍTULO DE LA UNIDAD                                                         | OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TinkerCAD: Diseño 3D</b><br><i>Unidad 1 — Fundamentos de electrónica</i> | Reconocer la interfaz de TinkerCAD y explorar sus herramientas básicas (vista, figuras, mover, rotar, escalar); combinar libremente al menos tres figuras en una composición propia, sin un objetivo definido todavía; y perder el miedo a la herramienta antes del primer proyecto de diseño. |

## 2. PLANIFICACIÓN

| DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APLICACIÓN DEL CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                           | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RC.4.2.1 (ref.)</b><br>Reconocer la interfaz de un programa de diseño 3D (TinkerCAD) y utilizar sus herramientas básicas — mover la vista, colocar y combinar figuras — para representar ideas en un espacio tridimensional. | <b>Código DUA (CAST / EDUCADUA):</b><br><b>Representación (pautas 1–3) · Implicación (pautas 7–9)</b><br><br><b>1. Experiencia (E)</b><br><b>Un mundo en 3D dentro de la pantalla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El docente proyecta TinkerCAD y hace una demostración rápida: gira la vista con el cubo de navegación, arrastra un cubo, una esfera y un cilindro al plano de trabajo, y los mueve, agranda y combina.</li> <li>Pregunta disparadora: “¿Qué diferencia hay entre dibujar en una hoja y diseñar aquí?”</li> <li>DUA 1.1/7.1 – Representación e Implicación: ver el programa en acción antes de tocarlo reduce la ansiedad de enfrentarse a una herramienta nueva y genera curiosidad genuina.</li> </ul> | <b>Humanos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estudiantes y docente.</li> </ul> <b>Materiales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Computador o tablet por estudiante (o por pareja).</li> <li>Cuenta de TinkerCAD (Autodesk).</li> </ul> <b>Recursos tecnológicos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyector para mostrar la interfaz al frente de la clase.</li> <li>Conexión a internet.</li> </ul> | Se busca que los estudiantes pierdan el miedo a una herramienta de diseño 3D nueva a través de la exploración libre y sin presión, antes de enfrentarse a un primer proyecto con objetivo definido (diseñar su superhéroe o robot imaginario) en la próxima clase. | <b>Técnica:</b><br>Observación directa durante la exploración práctica en pareja.<br><br><b>Instrumento:</b><br>Registro cualitativo de manejo de herramientas y participación.<br><br><b>Indicadores:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mueve la vista con el cubo de navegación.</li> <li>Coloca, mueve y combina al menos tres figuras básicas en el plano de trabajo.</li> <li>Explora con confianza, sin miedo a “romper” su diseño.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | <p><b>2. Reflexión (R)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>¿Qué notaron que se podía hacer con las figuras? ¿Qué les gustaría diseñar si pudieran hacer cualquier cosa en 3D?</li> </ul> <p><b>3. Conceptualización (C)</b><br/><i>La interfaz de TinkerCAD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recorre la interfaz en parejas, en sus propios computadores: el cubo de navegación (girar la vista), el plano de trabajo, la barra de figuras básicas, y cómo mover/rotar/escalar una figura ya colocada.</li> <li>DUA 2.3/5.1 – Representación: se combina la demostración oral con el manejo práctico inmediato, para que cada estudiante aprenda haciendo, no solo escuchando.</li> </ul> <p><b>4. Aplicación (A)</b><br/><i>Mi primera composición libre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada estudiante (o pareja) combina al menos 3 figuras básicas en el plano de trabajo, sin un objetivo definido todavía — solo explorar mover, girar, escalar y superponer.</li> <li>DUA 7.2/8.3 – Implicación: la exploración sin presión de “resultado correcto” aumenta el interés genuino por la herramienta antes del primer proyecto real.</li> </ul> <p><b>5. Reflexión y consolidación (R)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se reúne al grupo y algunos voluntarios muestran su composición en el proyector.</li> <li>DUA 9.1 – Implicación: cierre anticipando que en la próxima clase usarán estas mismas herramientas para diseñar su propio superhéroe o robot imaginario.</li> </ul> |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 3. ADAPTACIONES CURRICULARES

| GRADO DE ADAPTACIÓN | ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN |
|---------------------|--------------------------------------------|
|---------------------|--------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRADO 1</b><br><i>De acceso</i>         | <p>Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicar al estudiante cerca del docente y de la pantalla proyectada.</li> <li>• Repetir la demostración de cada herramienta las veces que sea necesario.</li> <li>• Permitir trabajar en pareja con un compañero guía.</li> </ul>                                                             |
| <b>GRADO 2</b><br><i>No significativas</i> | <p>Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso.</li> <li>• Reducir la exploración libre a 2-3 herramientas guiadas en lugar de todas.</li> <li>• Evaluación diferenciada: valorar el manejo básico de la vista y una figura, no la composición completa.</li> </ul>                                           |
| <b>GRADO 3</b><br><i>Significativas</i>    | <p>Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante.</p> <p><b>Sugerencias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI).</li> <li>• Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: colocar una figura en el plano de trabajo).</li> <li>• Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.</li> </ul> |

#### 4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

| ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO                                                                                                                                     | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS                                                                                                                                                                                                                                        | ACTIVIDADES EVALUATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en parejas, cómo mover la vista y colocar figuras básicas en TinkerCAD, con apoyo directo del docente y una segunda demostración. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelado paso a paso por el docente, repitiendo cada herramienta.</li> <li>• Diálogo dirigido con preguntas guía para facilitar la exploración.</li> <li>• Retroalimentación inmediata y positiva ante cada intento.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diálogo guiado sobre las herramientas exploradas.</li> <li>• Registro cualitativo de participación durante la exploración libre.</li> <li>• Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su comprensión de la clase.</li> </ul> |